テストＡ

立体図形

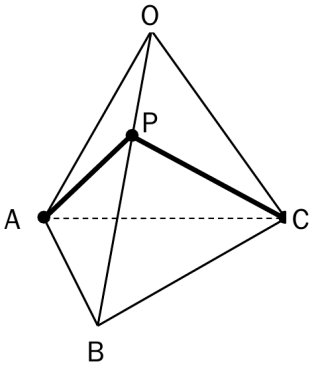
森田修学館

1　１辺が６㎝の正四面体ＯＡＢＣがある。次の問いに答えなさい。

(1)　ＯＢとねじれの位置にある辺を書きなさい。

(2)　正四面体の体積を求めなさい。

(3)　ＯＢ上に点Ｐをとり，ＡＰ＋ＰＣの長さが最も短くなるとき，その長さを求めなさい。

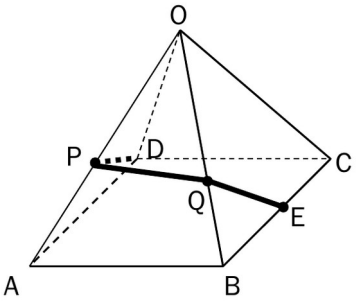


2　すべての辺が６㎝の正四角錐ＯＡＢＣＤがある。次の問いに答えなさい。

(1)　ＡＢとねじれの位置にある辺はどれか。

(2)　正四角錐の体積を求めなさい。

(3)　ＢＣの中点をＥとする。ＯＡ上に点Ｐを，ＯＢ上に点Ｑをとり，ＤＰ＋ＰＱ＋ＱＥの長さが最も短くなるとき，その長さを求めなさい。

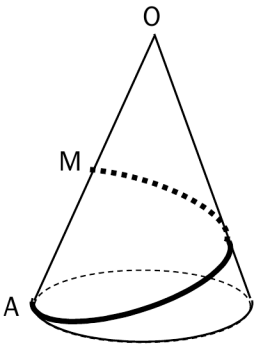


3　母線の長さが１２㎝，底面の円の半径が３㎝の円錐がある。次の問いに答えなさい。ただし，円周率はπとする。

(1)　円錐の表面積を求めなさい。

(2)　円錐の体積を求めなさい。

(3)　ＯＡの中点をＭとし，円錐の表面を通るようにＡとＭを結ぶ。ＡＭの長さが最も短くなるとき，その長さを求めなさい。

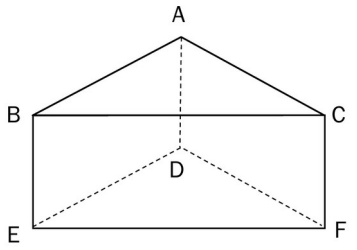


4　右の図は，底面が直角二等辺三角形の三角柱である。ＢＣ＝８㎝，ＢＥ＝４㎝のとき，次の問いに答えなさい。

(1)　辺ＢＣ上に点Ｐをとり，ＡＰ＋ＰＦの長さがもっとも短くなるとき，その長さを求めなさい。

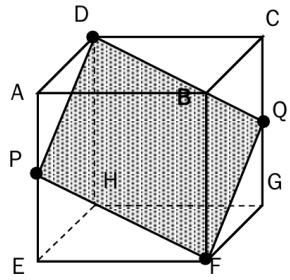
(2)　ＡＢの中点をＭとし，辺ＢＣ上に点Ｑをとり，ＭＱ＋ＱＦの長さがもっとも短くなるとき，その長さを求めなさい。

(3)　(1)，(2)で求めた線分で短い方の答えを書きなさい。

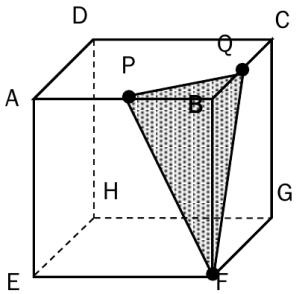


5　下の図は，１辺が１２㎝の立方体を次の点を通るように切断したものです。切断面の名称と切断面の面積を求めなさい。

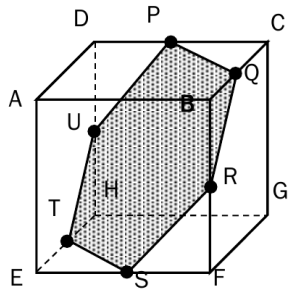
(1)　点Ｄ，ＡＥの中点Ｐ，点Ｆ，ＣＧの中点Ｑの４点



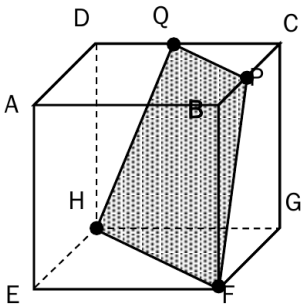
(2)　ＡＢの中点Ｐ，ＢＣの中点Ｑ，点Ｆの３点



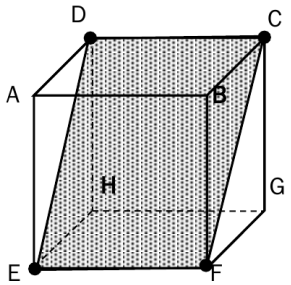
(3)　各辺の中点Ｐ，Ｑ，Ｒ，Ｓ，Ｔ，Ｕの６点



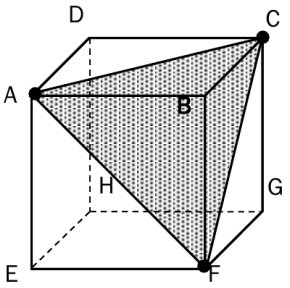
(4)　点Ｆ，ＢＣの中点Ｐ，点Ｈ，ＤＣの中点Ｑの４点



(5)　点Ｄ，点Ｅ，点Ｆ，点Ｃの４点

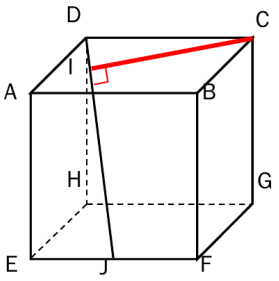


(6)　点Ａ，点Ｆ，点Ｃの３点

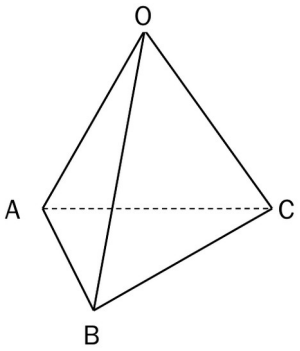


6　次の立体の太線の長さを求めなさい。

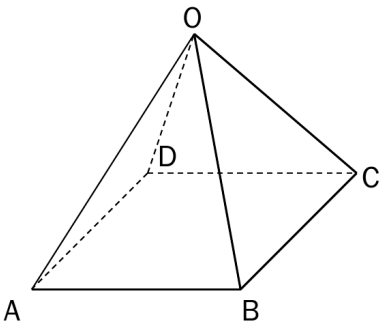
１辺が１５㎝の立方体　※ＩはＤＪ上の点，ＪはＥＦの中点



7　右図のように，すべての辺が１０㎝の正四面体ＯＡＢＣがある。ＯＣ上に点Ｐを，△ＡＰＢの面積が最小になるようにとるとき，△ＡＰＢの面積を求めなさい。



8　右の図は，すべての辺が９㎝の正四角錐である。辺ＡＢ，辺ＤＣの中点をそれぞれＭ，Ｎとする。点ＯとＮを結ぶとき，点Ｍと直線ＯＮの距離を求めなさい。



9　次の図の立体（太線）は，ＡＢ＝ＡＥ＝６㎝，ＡＤ＝１２㎝の直方体ＡＢＣＤ-ＥＦＧＨを，ＢＣの中点Ｍ，ＡＤの中点Ｎ，点Ｇ，点Ｈを通る平面で切り離したものである。次の頂点を結んでできる立体の体積を求めなさい。

⑴　Ａ，Ｂ，Ｍ，Ｎ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈの８点（太線の立体）

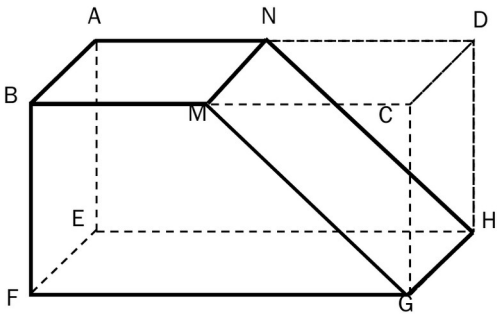
⑵　Ａ，Ｆ，Ｇ，Ｈの４点

⑶　Ａ，Ｍ，Ｎ，ＥＨの中点Ｐ，Ｇ，Ｈの６点

⑷　ＭＨとＮＧの交点Ｑ，Ｂ，Ｆ，Ｅの４点

⑸　ＭＧ上にＭＲ：ＲＧ＝２：１となる点Ｒ，Ａ，Ｂ，Ｎの４点

⑹　Ｆ，Ｇ，Ｍ，Ｎの４点



10　次の図のような五角柱ＡＢＣＤＥ-ＦＧＨＩＪがある。∠ＥＡＢ＝∠ＡＢＣ＝９０°，ＡＢ＝ＡＥ＝ＢＣ＝６㎝，ＣＤ＝ＤＥ＝５㎝，ＡＦ＝４㎝のとき，次の頂点を結んでできる立体の体積を求めなさい。

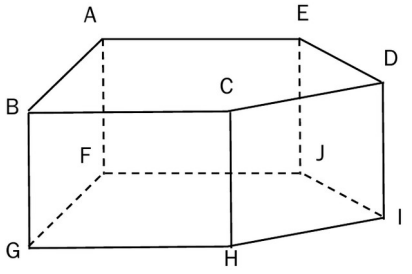
⑴　Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊの１０点（五角柱）

⑵　Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｈ，Ｉ，Ｊの８点

⑶　Ａ，Ｈ，Ｉ，Ｊの４点

⑷　Ａ，Ｂ，Ｇ，Ｉの４点

⑸　Ａ，Ｆ，Ｊ，Ｄの４点



中３　　クラス　　番　　氏名　　点

解　答　欄

配点　太枠各４点，ほか３点

1	(1)	(2) cm^3	(3) cm
2	(1)	(2) cm^3	(3) cm
3	(1) cm^2	(2) cm^3	(3) cm
4	(1) cm	(2) cm	(3) cmが短い
5	(1) 名称 面積 cm^2	(2) 名称 面積 cm^2	(3) 名称 面積 cm^2
	(4) 名称 面積 cm^2	(5) 名称 面積 cm^2	(6) 名称 面積 cm^2
	6 cm	7 cm^2	8 cm
9	(1) cm^3	(2) cm^3	(3) cm^3
	(4) cm^3	(5) cm^3	(6) cm^3
10	(1) cm^3	(2) cm^3	(3) cm^3
	(4) cm^3	(5) cm^3	

中３　　クラス　　番　　氏名　　点

模範解答

配点　太枠各４点，ほか３点

1	(1) 辺ＡＣ	(2) $18\sqrt{2}$ cm^3	(3) $6\sqrt{3}$ cm
2	(1) 辺ＯＣ，辺ＯＤ	(2) $36\sqrt{2}$ cm^3	(3) $3\sqrt{13}$ cm
3	(1) 45π cm^2	(2) $9\sqrt{15}\pi$ cm^3	(3) $6\sqrt{5}$ cm
4	(1) $4\sqrt{5}$ cm	(2) $6\sqrt{2}$ cm	(3) $6\sqrt{2}$ cmが短い
5	(1) 名称　ひし形 面積　$72\sqrt{6}$ cm^2	(2) 名称　二等辺三角形 面積　54 cm^2	(3) 名称　正六角形 面積　$108\sqrt{3}$ cm^2
	(4) 名称　等脚台形 面積　162 cm^2	(5) 名称　長方形 面積　$144\sqrt{2}$ cm^2	(6) 名称　正三角形 面積　$72\sqrt{3}$ cm^2
	6 $10\sqrt{2}$ cm	7 $25\sqrt{2}$ cm^2	8 $3\sqrt{6}$ cm
9	(1) 324 cm^3	(2) 72 cm^3	(3) 108 cm^3
	(4) 54 cm^3	(5) 24 cm^3	(6) 72 cm^3
10	(1) 192 cm^3	(2) 120 cm^3	(3) 16 cm^3
	(4) 40 cm^3	(5) 12 cm^3	

１　正四面体（１辺６㎝）

⑴ ＯＢと交わらず，平行でもない辺は 辺ＡＣ（ＯＢ・ＡＣは向かい合う辺）。

⑵ 頂点Ｏから底面ＡＢＣに下ろした垂線ＯＨの足Ｈは△ＡＢＣの重心。正三角形ＡＢＣの高さは３√３，ＡＨ＝３√３×２÷３＝２√３。

ＯＨ＝√（６²－（２√３）²）＝√24＝２√６。底面積＝６×３√３÷２＝９√３。体積＝９√３×２√６÷３＝６√18＝18√2 ㎝³。

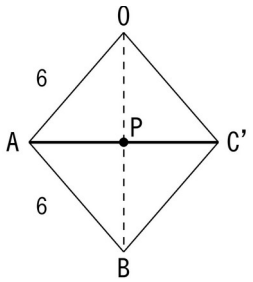
⑶ 面ＯＡＢと面ＯＢＣを辺ＯＢで開いた展開図（右図）。ＡＰ＋ＰＣは

Ａから Ｃ’への線分が最短（Ｐは線分とＯＢの交点）。

ＯＡＢＣ’は１辺６の正三角形２つを合わせたひし形で，

ＡＣ’は正三角形の高さの２倍。

ＡＣ’＝３√３×２＝6√3 ㎝。



２　正四角錐（すべての辺が６㎝）

⑴ ＡＢと交わらず平行でもない辺は 辺ＯＣ，辺ＯＤ。

⑵ 底面の対角線は６√２，その半分＝３√２。ＯＨ＝√（６²－（３√２）²）＝√18＝３√２。体積＝６×６×３√２÷３＝36√2 ㎝³。

⑶ ３つの側面（ＯＡＤ，ＯＡＢ，ＯＢＣ）をつなげて開く（右図）。

すべて正三角形なので，Ｏのまわりに 60°ずつ並び，Ｄ，Ｏ，Ｃが一直線上にある（ＤＣ＝１２）。

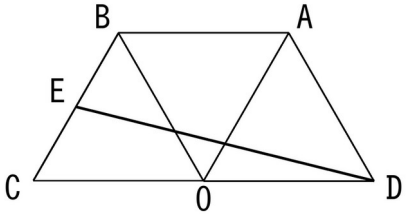
ＤＰ＋ＰＱ＋ＱＥ は，ＤからＥへの線分が最短。

△ＤＣＥで，ＤＣ＝１２，ＣＥ＝３，∠ＤＣＥ＝60°。

Ｅから直線ＤＣへ垂線をひくと，ＣからＥの足まで 1.5，高さ 1.5√3。

ＤＥ²＝（１２－1.5）²＋（1.5√3）²＝110.25＋6.75＝117

ＤＥ＝√117＝3√13 ㎝。



３　円錐（母線１２㎝，底面の半径３㎝）

⑴ 底面積＝π×３²＝９π，側面積＝π×３×１２＝３６π。表面積＝９π＋３６π＝45π ㎝²。

⑵ 高さ＝√（１２²－３²）＝√135＝３√15。体積＝π×３²×３√15÷３＝9√15π ㎝³。

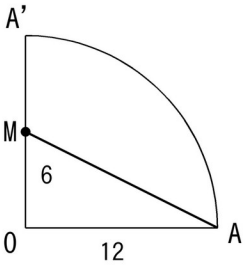
⑶ 側面の展開図はおうぎ形。半径１２，弧の長さは底面の円周＝２π×３＝６π。

中心角＝360°×６π÷（２π×１２）＝90°。

Ａ’は展開図で，Ａと中心角 90°をなすおうぎ形の端。Ｍ＝ＯＡ’の中点で ＯＭ＝６。

求める最短の線は，展開図のＡとＭを結ぶ線分。∠ＡＯＭ＝90°，ＯＡ＝１２，ＯＭ＝６

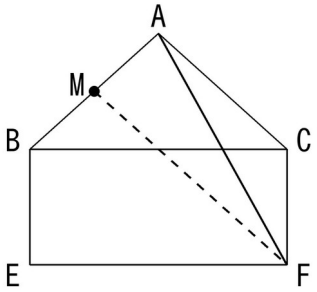
ＡＭ²＝１２²＋６²＝180　ＡＭ＝√180＝6√5 ㎝。



４　三角柱（ＢＣ＝８㎝，ＢＥ＝４㎝）

底面は直角二等辺三角形で，斜辺ＢＣ＝８。Ａから辺ＢＣまでの高さ＝８÷２＝４。

側面ＢＥＦＣ（長方形）を底面と同じ平面に開いた展開図が右図。



⑴ 展開図でＡからＦへ直線を引く。Ａ→Ｆは，横に４，縦に４＋４＝８。

$AF=\sqrt{(4^2+8^2)}=\sqrt{80}=4\sqrt{5}$ ㎝。

⑵ ＭはＡＢの中点なので，ＢＣからの高さ２，Ｂから横に２の位置。

Ｍ→Ｆは，横に８－２＝６，縦に２＋４＝６。$MF=\sqrt{(6^2+6^2)}=6\sqrt{2}$ ㎝。

⑶ $4\sqrt{5}=\sqrt{80}$，$6\sqrt{2}=\sqrt{72}$ だから $6\sqrt{2}$ ㎝の方が短い。

５　立方体の切断（１辺１２㎝）

⑴ ひし形。対角線は，ＤＦ＝１２√３（立方体の対角線），ＰＱ＝１２√２（正方形の対角線）。面積＝１２√３×１２√２÷２＝$72\sqrt{6}$ ㎝^{2}。

⑵ 二等辺三角形。ＰＱ＝６√２，$PF=QF=\sqrt{(12^2+6^2)}=6\sqrt{5}$。ＰＱの中点とＦを結ぶと高さ＝$\sqrt{(180-18)}=9\sqrt{2}$。面積＝６√２×９√２÷２＝54 ㎝^{2}。

⑶ 正六角形。１辺＝６√２（正方形の対角線の半分）。面積＝正三角形６個分＝$(6\sqrt{2})^2\times\sqrt{3}\div4\times6=108\sqrt{3}$ ㎝^{2}。

⑷ 等脚台形。$FH=12\sqrt{2}$，$PQ=6\sqrt{2}$，脚$FP=HQ=6\sqrt{5}$。高さ＝$\sqrt{(180-(3\sqrt{2})^2)}=\sqrt{162}=9\sqrt{2}$。面積＝$(12\sqrt{2}+6\sqrt{2})\times9\sqrt{2}\div2=162$ ㎝^{2}。

⑸ 長方形。ＥＦ＝１２，$ED=12\sqrt{2}$（正方形の対角線）。面積＝$12\times12\sqrt{2}=144\sqrt{2}$ ㎝^{2}。

⑹ 正三角形。１辺＝$12\sqrt{2}$（正方形の対角線）。面積＝$(12\sqrt{2})^2\times\sqrt{3}\div4=72\sqrt{3}$ ㎝^{2}。

６　立方体と太線の長さ（１辺１５㎝）

Ｊは辺ＥＦの中点なので，$DJ^2=7.5^2+15^2+15^2=506.25$（ＤＪ＝22.5）。同じ計算でＣＪ＝22.5。よって△ＣＤＪはＤＪ＝ＣＪの二等辺三角形で，ＣＤ＝１５。

ＣＤの中点をＫとすると，$JK^2=22.5^2-7.5^2=450$，$JK=15\sqrt{2}$。△ＣＤＪの面積＝$15\times15\sqrt{2}\div2$。

この面積をＤＪを底辺として表すと，ＤＪ×ＣＩ÷２＝22.5×ＣＩ÷２。よって ＣＩ＝$15\times15\sqrt{2}\div22.5=10\sqrt{2}$ ㎝。

７　正四面体の△ＡＰＢ（１辺１０㎝）

Ｐは辺ＯＣ上にあり，ＰＡ＝ＰＢ（ＯＣをふくむ平面がＡＢの垂直二等分面だから）。ＡＢの中点をＭとすると △ＡＰＢ＝ＡＢ×ＰＭ÷２。

ＰＭが最小になるのは，Ｍから辺ＯＣに垂線をおろしたとき。△ＯＣＭはＯＭ＝ＣＭ＝$5\sqrt{3}$，ＯＣ＝１０の二等辺三角形で，Ｍから底辺ＯＣまでの高さ＝$\sqrt{(75-25)}=5\sqrt{2}$。

面積＝$10\times5\sqrt{2}\div2=25\sqrt{2}$ ㎝^{2}。

８　正四角錐（すべての辺が９㎝）

側面は正三角形なので，ＯＭ＝ＯＮ＝９√３÷２，ＭＮ＝９。ＯからＭＮへ垂線ＯＨ：$ＯＨ^2$＝（９√３÷２）^{2}－（９÷２）^{2}＝243÷４－81÷４＝162÷４，ＯＨ＝９√２÷２。

△ＯＭＮ＝９×９√２÷２÷２＝81√2÷４。Ｍから ＯＮへの距離を x とすると，ＯＮ×ｘ÷２＝△ＯＭＮ。

９√３÷２×ｘ÷２＝81√2÷４ より ｘ＝９√２÷√３＝9√6÷３＝3√6 ㎝。

９　直方体の切断（ＡＢ＝ＡＥ＝６，ＡＤ＝１２）

切り口ＭＮＧＨは，ＡＤの方向にＮ，Ｍまで６，そこから下へ斜めに下がってＧ，Ｈまで６進む平面。

⑴ 左半分の直方体（６×６×６＝216）＋右側の三角柱（６×６÷２×６＝108）＝324 ㎤。

⑵ △ＦＧＨ（直角をはさむ辺が１２と６）＝36，高さ＝ＡとＦＧＨＥの面との距離＝６。三角錐＝36×６÷３＝72 ㎤。

⑶ Ｎ，Ｍ，Ｐを通る面で３つの三角錐に分ける。底面△ＮＭＰ（直角をはさむ辺６，６）＝18。

三角錐Ａ－ＮＭＰ（高さ６）＝18×６÷３＝36，三角錐Ｇ－ＮＭＰ（高さ６）＝36，三角錐Ｎ－ＰＨＧ（底面＝６×６÷２＝18，高さ６）＝36。合計 108 ㎤。

⑷ 三角錐Ｑ－ＢＦＥ。Ｑ＝ＭＨの中点なので，面ＡＢＦＥからの距離は９。底面△ＢＦＥ＝６×６÷２＝18。体積＝18×９÷３＝54 ㎤。

⑸ 三角錐Ｒ－ＡＢＮ。底面△ＡＢＮ＝６×６÷２＝18，ＲはＭＧを２：１に分ける点なので，Ｒの底面からの高さは６×１÷３＝２。面ＡＢＮ（上面）までの距離＝６－２＝４。体積＝18×４÷３＝24 ㎤。

⑹ 三角錐Ｎ－ＦＧＭ。底面△ＦＧＭ（面ＦＧＣＢ上）＝１２×６÷２＝36，高さ＝ＮとＭＧＦの面の距離＝６。体積＝36×６÷３＝72 ㎤。

10　五角柱の頂点を結ぶ立体（ＡＢ＝ＡＥ＝ＢＣ＝６，ＣＤ＝ＤＥ＝５，ＡＦ＝４）

底面の五角形：正方形ＡＢＣＥ（１辺６）と△ＣＤＥ（底辺ＣＥ＝６，ＣＤ＝ＤＥ＝５ より 高さ４）。面積＝36＋６×４÷２＝48。

⑴ 48×４＝192 ㎤。

⑵ ⑴から三角柱ＡＢＣ－ＦＧＨ（底面積６×６÷２＝18，高さ４＝72）を除く。192－72＝120 ㎤。

⑶ 三角錐Ａ－ＨＩＪ：底面△ＨＩＪ＝ＨＪ（６）×高さ４÷２＝12，高さ＝ＡＦ＝４。体積＝12×４÷３＝16 ㎤。

⑷ 三角錐Ｉ－ＡＢＧ：底面△ＡＢＧ（ＡＢ＝６，ＢＧ＝４の直角三角形）＝12，Ｉから面ＡＢＧＦまでの距離＝正方形の１辺６＋△ＣＤＥの高さ４＝10。体積＝12×10÷３＝40 ㎤。

⑸ 三角錐Ｄ－ＡＦＪ：底面△ＡＦＪ（ＡＦ＝４，ＦＪ＝６の直角三角形）＝12，Ｄから面ＡＦＪＥまでの距離＝３（Ｄは辺ＣＥの垂直二等分線上）。体積＝12×３÷３＝12 ㎤。